



AM600系列可编程

控制器(NPN)用户手册

19010723 A08

1

感谢您购买汇川技术有限公司自主研发、生产的AM600系列可编程控制器！

AM600系列PLC是基于CoDeSys研发的中型PLC，完整支持IEC61131-3编程体系，支持EtherCAT现场实时总线、支持凸轮同步运动控制；具备独有的高速IO端口，能更好地胜任高速应用。

本手册主要描述AM600系列可编程控制器的规格、特性及使用方法等。使用产品前，敬请您仔细阅读本手册，以便更清楚地掌握产品的特性，更安全地使用本产品。资料版本请以汇川技术有限公司网站（www.inovance.com）最新公布为准。

安全注意事项

■ 安全声明

- 在安装、操作、维护产品时，请先阅读并遵守本安全注意事项。
- 为保障人身和设备安全，在安装、操作和维护产品时，请遵循产品上标识及手册中说明的所有安全注意事项。
- 手册中的“注意”、“警告”和“危险”事项，并不代表所应遵守的所有安全事项，只作为所有安全注意事项的补充。
- 本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。
- 因违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，汇川将不承担任何法律责任。

■ 安全等级定义

- 危险**： “危险”表示如果不按规定操作，则导致死亡或严重身体伤害。
- 警告**： “警告”表示如果不按规定操作，则可能导致死亡或严重身体伤害。
- 注意**： “注意”表示如果不按规定操作，则可能导致轻微身体伤害或设备损坏。

开箱验收
- 开箱时发现产品及产品附件有损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题，请勿安装！ - 开箱时发现产品内部进水、部件缺少或有部件损坏时，请勿安装！ - 请仔细对照装箱单，发现装箱单与产品名称不符时，请勿安装！
注意
- 开箱前请检查设备的外包装是否完好，有无破损、浸湿、受潮、变形等情况。 - 请按照层次顺序打开包装，严禁猛烈敲打！ - 开箱时请检查设备及附件表面有无划痕、锈蚀、碰伤等情况。 - 开箱后请仔细对照装箱清单，查验设备及附件数量、资料是否齐全。

存储与运输时
- 请务必使用专业的起重设备，且由具有操作资质的专业人员搬运大型或重型产品。否则有导致受伤或产品损坏的危险！ - 垂直起吊产品前，请确认产品的前外罩、端子排等产品构成部件已用钢丝绳固定牢靠，否则部件脱落有导致人员受伤或产品损坏的危险！ - 产品被起重设备吊起时，产品下方禁止人员站立或停留。 - 用钢丝绳起吊产品时，请平稳匀速吊起，勿使产品受到振动或冲击，勿使产品翻转，也不要使产品长时间处于被吊起状态，否则有导致人员受伤或产品损坏的危险

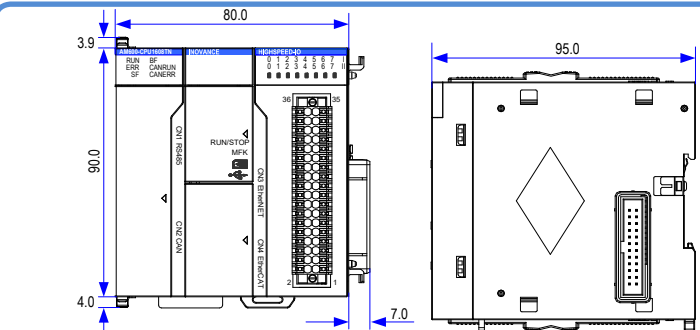


图3 CPU模块外观尺寸示意图 (单位: mm)

通信连接

■ CPU模块、通信模块线缆连接

1) RJ45网线接法

- 握住带线的水晶头，插入通信模块的RJ45接口直至发出“喀擦”声。

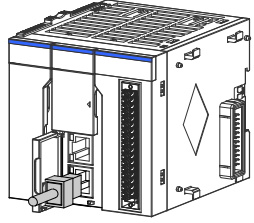


图4 网线连接示意图

- 拆卸步骤：按住水晶头尾部机构将连接器与模块呈水平方向拔出。

2) 通信线缆固定要求

为避免通信线缆受到其他张力影响，确保通信的稳定性，在进行EtherCAT前，请将线缆靠近设备一侧进行固定，如下图所示：

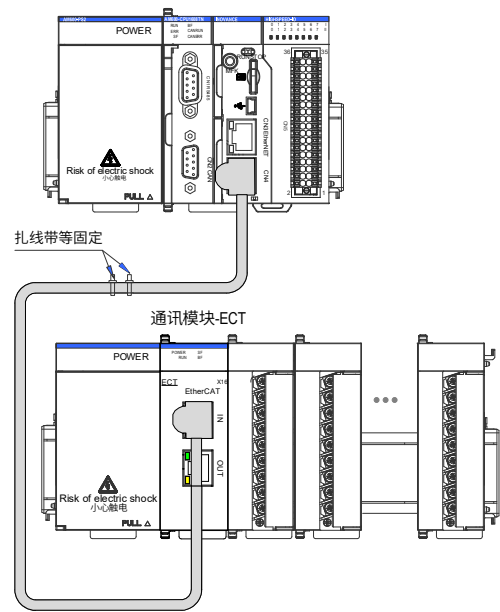


图5 通信线缆在靠近设备侧需做必要固定

■ 通过EtherCAT总线连接

1) EtherCAT总线规格

项目	规格描述
通信协议	EtherCAT 协议
支持服务	CoE (PDO、SDO)
最大同步抖动	120μs (典型值)
同步方式	伺服采用 DC- 分布式时钟, IO 采用输入输出同步
物理层	100BASE-TX
波特率	100 Mbps (100Base-TX)
双工方式	全双工
拓扑结构	线形拓扑结构
传输媒介	网线, 见配线部分
传输距离	两节点间小于 100m
从站数	最多可带 125 个从站。AM401: 支持 4 个 DSP402 从站; AM402: 支持 8 个 DSP402 从站
EtherCAT 轴限制	最大轴数 32 个
EtherCAT 帧长度	44 字节 ~1498 字节

项目	规格描述
过程数据	单个以太网帧最大 1486 字节

2) 配线

CPU模块可通过CN4端口实现EtherCAT总线通信，其对通信网线的要求如下，必须选用符合以下要求的ECT通信网线：